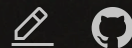


Welcome to AX world !

AX-TF를 위한 실전 가이드 →



AI 현주소

- 생성형AI 종류 3가지
- 생성형AI는 왜 거짓말을 하는가?
- OpenAI 와 chatGPT
- AI로 할 수 있는 업무 종류
- AI, agent, AGI, Physical AI

"우리는 AI를 개발자들에게만 맡겨둘 수 없다"
(we cannot leave AI only to developers)

by Lawrence H. Summers

AI는 어디로 가는가?

- 인공지능의 역사
- 생성형AI와 산업의 변화: 의료, 법률, 교육, 기술, 창작
- 노동의 미래
- 위험, 기회, 규제, 글로벌 경쟁
- 변화는 과거부터 있었음



AI vs. Digital

통계, 머신러닝, 강화학습, 최적화 수리 모델

DX (Digital Transformation)

- 시스템 전산화
- 프로세스 자동화
- 규칙 기반 처리

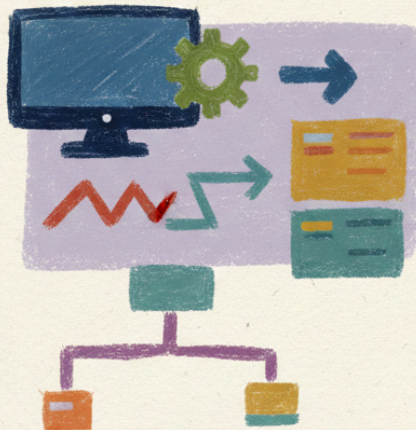
AX (AI Transformation)

- 불확실성 다룸
- 예측·설명·판단 보조
- 사람의 의사결정을 대체하지 않음

AI vs. Digital

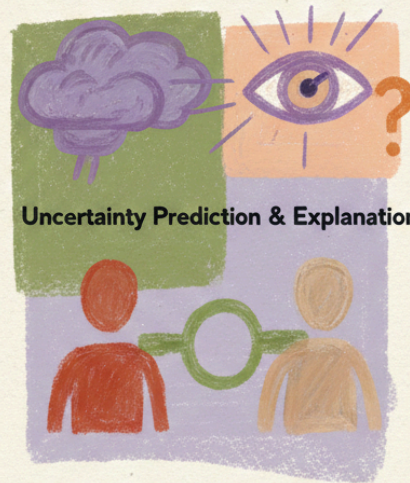
Statistics, Machine Learning, Reinforcement Learning,
Optimization, Mathematical Models

DX (Digital Transformation)



Rule-Based Processing

AX (AI Transformation)



Uncertainty Prediction & Explanation

**Decision Support,
NOT Replacement**

AX = AI + 업무 전환

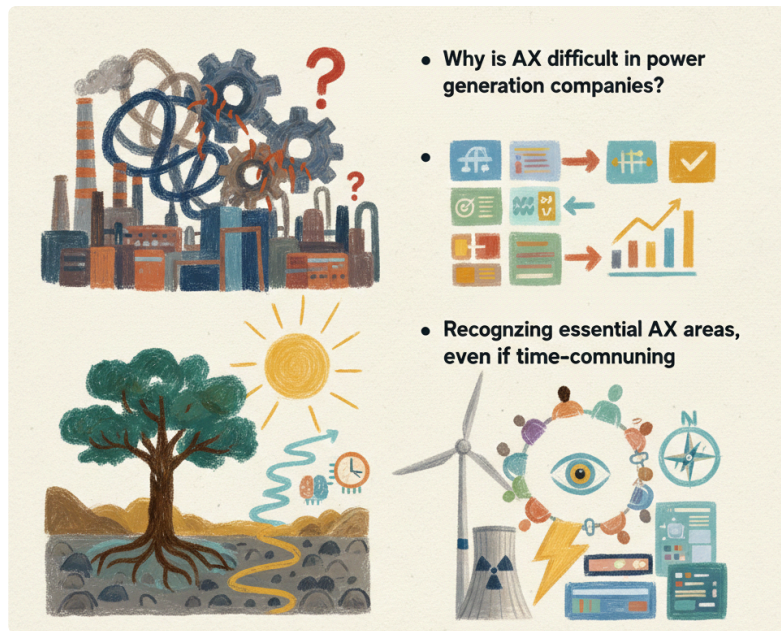
발전사에서 AX가 왜 어려운지 이해

효율적으로 시작할 수 있는 AX 업무 구분

시간이 걸려도 반드시 해야 하는 AX 영역 인식

TF 팀이 가져야 할 역할과 관점 정리

발전사의 AX는 무엇이 다른가! →



발전사가 특히 고려해야 할 특성

- 물리 설비 중심 산업
- 안전·규정·감사·책임이 강함
 - 사고 = 사회적 리스크
 - 규제·감사·책임 강한 구조
- 계통/시장/정산 비롯한 외부 연계가 많음
 - B2B 구조(최종 고객은 사람이 아님)
- 현장-본사-협력사를 관통하는 프로세스가 핵심

Here! 
"안전하게 빠른 전환"

- 발전사에서 AX의 목표는,

"화려한 자동화" 보다, 운영 안정성 · 예측 정확도 · 의사결정 속도 · 감사 대응력을 높이는 것

"빠른 혁신" vs. "안전한 진화"

AX 전환 핵심 원칙 ①

“결정 대체”가 아니라 설명·추천·예측으로 시작

- ❌ AI가 운영 결정을 대신한다(책임·안전 리스크 폭발)
- ○ AI가 가능한 시나리오와 근거를 제시한다
- ○ 사람은 최종 판단/승인(감사·책임 체계에 부합)

예시.

Quiz.

- **A B** 자동화 vs. 판단 보조
- ○❌ AI가 대신 결정
- ○❌ AI가 설명하고 예측

AX 전환 핵심 원칙 ②

데이터는 이미 충분한가? → 발전사 내 이미 데이터 많을 듯

- 데이터 핵심: “생성, AI”보다 “연결·정합성·메타데이터”
- 실패는 보통 여기서 발생
 - 시스템별 ID 불일치(설비, 부품, 작업)
 - 시간축 불일치(샘플링, 정산, 기록)
 - 검색 불가능한 문서 상태(PDF, 스캔, 서식 난립)

예시.

- 센서·상태 데이터
- 정비이력, 작업지시, 부품교체
- 운전일지(텍스트), 장애보고서
- 규정, 매뉴얼, 기술기준서

발전사 AX의 핵심 원칙 ③

차세대, 전환 시 **흔한 실패 패턴**

1. PoC는 성공 → 현장 사용률 0%
2. IT 주도 → 업무 실행자 부재
3. 규정, 감사, 보안 반영 누락
4. 정답을 주는 AI 라는 환상 → 책임 회피/반발

대응 원칙

- 현업에 직접 연결(시간, 품질, 리스크)
- 업무 단계에 끼워 넣기(대시보드, 문서작성, 승인 흐름)
- 현장 사용이 최우선

발전사 AX의 핵심 원칙 ④

일반적으로 모델의 성능보다,

- 격리, 망분리, 접근통제(데이터 반출-LLM 사용 정책)
- 가용성(업무, 설비 운영 영향 최소화)
- 변경관리(모델 혹은 규칙 업데이트 승인 프로세스)
- 감사 추적성(누가, 무엇을, 왜 추천했는지)
- 도입 보다 운영 가능한 체계가 AX의 실체!

AX를 가장 효율적으로 시작할 수 있는 업무(1/2)

Quick Win 1. 문서/지식 기반 업무

- 대상
 - 정비이력, 장애 보고서/운전일지/기술 매뉴얼
- AX 적용
 - 사내 지식검색 또는 질의응답 AI
 - 유사 고장 사례 자동 탐색 또는 추천
 - 원인, 조치, 재발방지
 - 보고서 초안·요약·비교 자동 생성
 - 신입·비전문가 지원
- 효과
 - 현업 체감도 매우 높음
 - 안전리스크 낮음
 - 숙련자 지식 전파 빠름

Quick Win 2. 보고·회의·공문(초안 + 검증)

- 대상
 - 주간·월간 운영 보고, 경영 보고, 이슈 정리, 공문 초안
- AX 적용
 - 초안 자동 생성
 - 데이터 → 문장 변환
 - 요약·비교 자동화
- 효과
 - 시간 절감 수치로 드러남
 - 여러 조직으로 확산에 유리

AX를 가장 효율적으로 시작할 수 있는 업무(2/2)

Quick Win 3. 데이터 분석 보조(설명형 분석가) Quick Win 4. 질의·행정 응대(근거 제시 챗봇)

■ 대상

- 연구기획 - 연구수행 - 연구성과 관리
- 연료 가격 시나리오 → 변동 요인 분석
- 반복 엑셀 데이터 요약, 분석
- 이상치 탐지 → 원인 후보 제시

■ AX 적용

- 주기적으로 연구주제 관련 검색, 요약 서비스
- “왜 이번 손익이 변했는지” 요인 분석
- 상관관계, 추세 자동 리포트

■ 효과

- 분석, 의사결정 속도 개선
- 분석 품질 향상 및 표준화

■ 대상

- 규정, 지침, 절차 문의
- 반복 행정 질문(신입, 부서, 교육)

■ AX 적용

- 내부 챗봇
- 근거 조항 제시형 답변
- 체크리스트 제안

■ 효과

- 해당 업무 조직 피로도 감소
- 효율적인 업무 처리 및 감사 대응력 보강

시간이 걸려도 반드시 해야 하는 AX

Strategic AX 1. 설비 고장 예측

- 필요성
 - 설비 노후화 + 고장 비용 급증
 - 숙련 인력 은퇴 → 지식 소멸
 - 예기치 못한 정지/사고 리스크 예방 필요
- 어려운 이유
 - 고장 데이터 희소(라벨 부족)
 - 베테랑 은퇴 = 판단 기준 소멸
 - 사고 대응/정비 노하우는 문서만으로 부족
 - 센서, 정비 기록 정합성 문제
 - 책임 이슈(오경보)
- 현실적 접근

Strategic AX 2. 통합 의사결정 지원

- 필요성
 - 부서별 최적화가 전체 최적과 다름
 - 리스크, 비용은 서로 영향을 주고 받음
(정비 ↔ 출력 ↔ 연료 ↔ 정산)
- 현실적 접근
 - 정답 제시 >> 트레이드오프 설명 + 시나리오 비교
 - "연료비 절감 시나리오 A는 단기 유리하지만, 3개월 내 정비 리스크가 증가" 같은 설명

AX TF 조직의 역할 - 작게 시작해서 크게 확산!

TF는 기술 조직!?

>> AX는 기술 프로젝트가 아니라

>> 업무 판단 구조를 바꾸는 조직 프로젝트다

- AX 과제 선정 예시 (4개 축으로 평가)
 - 가치(Value): 비용절감/정지방지/품질/속도/감사
 - 리스크(Risk): 안전/규정/보안/책임
 - 데이터(Data): 접근성/정합성/라벨/회소성
 - 확산(Scale): 다른 발전소/부서로 복제 가능성

가치 높고, 리스크 낮고, 데이터 확보 쉬운 것부터
- 단기 사용률과 만족도로 현장과 IT 연결 및 확산
- 장기 내부 지표로 관리

이런 다음 단계는 어떤가요?

- 중부발전 AX 로드맵 (3년)
 - 계통, 운전·정비, 연료·정산·중장기 계획
- "해야만 하는 부서별 AX" 후보 과제 도출
- "하면 안 되는 AX" 실패 사례 정리
- TF 내부 실습용 미니 프로젝트

좋은 AX 과제 체크리스트 예시(현업 적용 관점)

- 업무 단계에 끼워 넣을 자리가 명확한가?
- 추천·요약·근거를 검증 가능한가?
- 실패 시 안전장치(사람의 승인, 차단)가 있는가?
- 운영 시 로그, 감사, 버전관리, 권한관리 가능한가?
- 다른 발전소 또는 부서로 복제 가능한가?

"DONE IS BETTER THAN PERFECT"